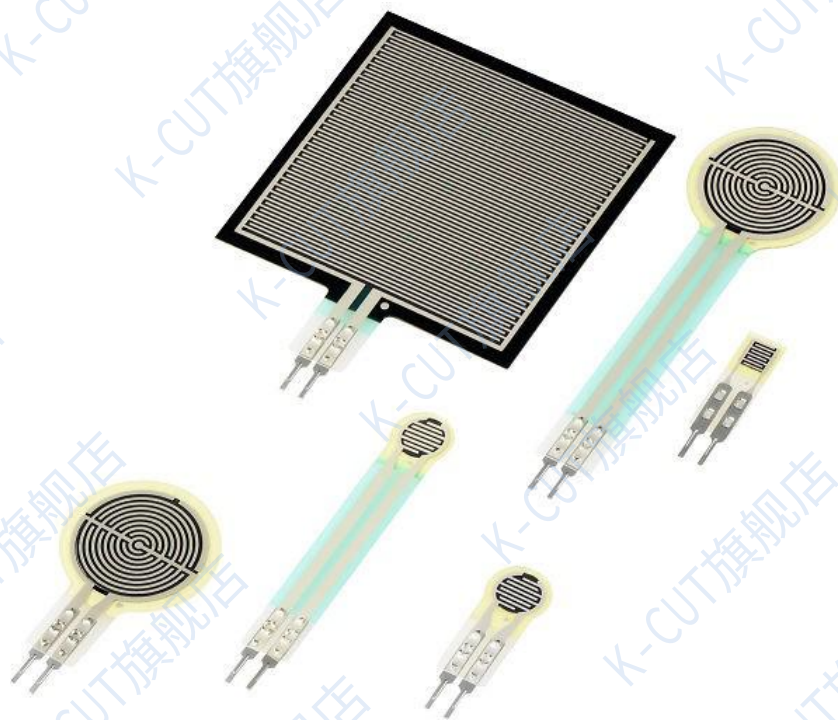


薄膜压力传感器产品手册



目录

一. 产品介绍.....	3
二. 性能参数.....	3
三. 压力曲线.....	4
四. 标准产品介绍.....	5
4.1 RP系列单点传感器.....	5
4.2 RF系列高温单点传感器.....	6
4.3 鞋垫式传感器.....	6
4.4 电路模块.....	7
传感器开发板.....	7
传感器开发板.....	7
4.5 柔性传感器封装.....	8
软封装.....	8
五. 标准产品尺寸图.....	8
六. 基本应用电路.....	11
七. 定制传感器.....	11
八. 传感器设计要点.....	11
8.1. 合理的期望（了解您的传感器）.....	11
8.2. 选择最适合尺寸的传感器.....	11
8.3. 设计可重复一致的机械动作系统.....	12
九. 柔性薄膜压力传感器使用常见问题.....	12
十. 使用力感柔性传感器注意点：.....	14
十一. 词语解释：.....	14

一．产品介绍

薄膜压力传感器由综合机械性能优异的聚酯薄膜、高导电材料和纳米级压感材料组成。

底层是柔性薄膜和复合其上的导电层，顶层是柔性薄膜和复合其上的压感材料。

两者通过双面胶贴合，并隔离上下两层的感应区域。

当感应区受压时，底层彼此分离的线路导通，金属端口的输出电阻随着压力不同发生相应变化。

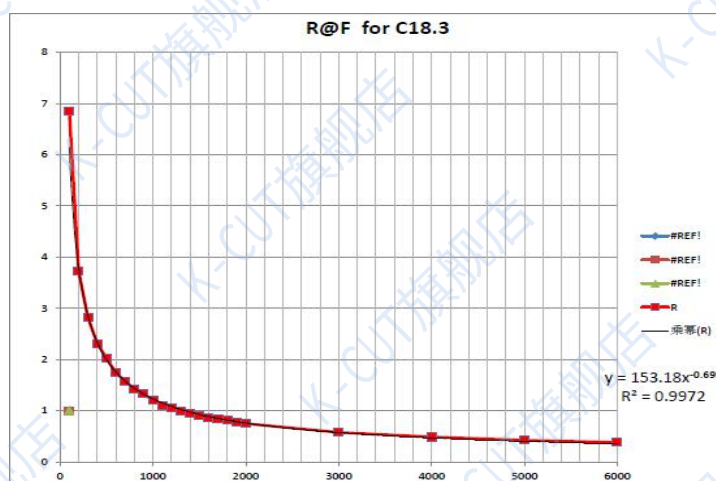
二．性能参数

厚度	0.4mm
样式	薄片状，柔性
触发力	100g
压力范围	0.1Kg~10kg，10*20 软压头
压力作用方式	软接触按压
未触发时电阻	大于 10M Ω
激活时间	小于 0.01S
使用温度	-20℃~+65℃
耐久性	100 万次以上（日常行走，正常使用下）

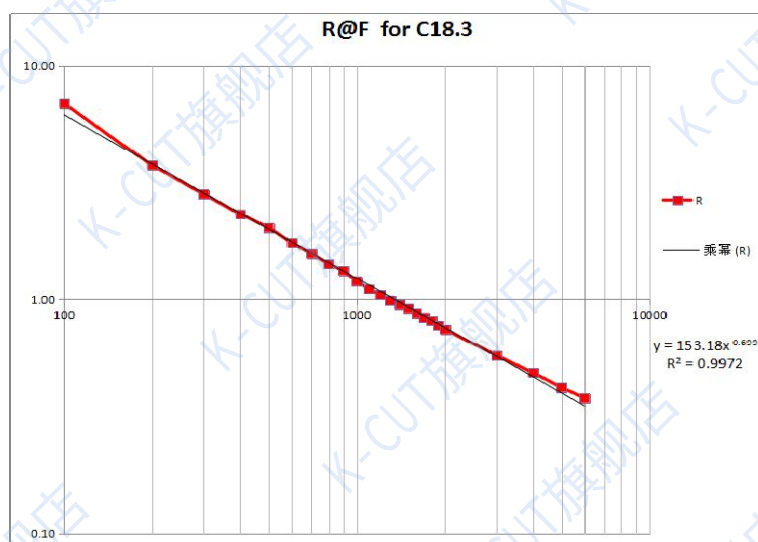
电阻使用范围	1K~10K 欧
响应时间	<10ms
电磁干扰 EMI	否
静电释放 EDS	无

三．压力曲线

典型的电阻与压力曲线如下图所示。

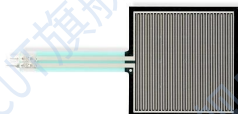
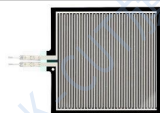


下图展示的是坐标值经过对数 $\log_{10}$ 处理后的线性度很高的曲线图



四．标准产品介绍

4.1 RP系列单点传感器

型号	描述	图片
RP-L系列	长条形薄膜压力传感器 15mm宽 800-110mm长度可选	
RP-S40-LT	方形薄膜压力传感器 边长:40*40mm 量程:20g-10kg	
RP-S40-ST	方形薄膜压力传感器 边长:40*40mm 量程:20g-10kg	
RP-C18.3-LT	圆形薄膜压力传感器 外径:18.3mm 量程:20g-6kg	
RP-C18.3-ST	圆形薄膜压力传感器 外径:18.3mm 量程:20g-6kg	
RP-C10-ST	圆形薄膜压力传感器 外径:10mm 量程: 20g-2kg	
RP-C7.6-LT	圆形薄膜压力传感器 外径:7.6mm 量程:30g-1.5kg	
RP-C7.6-ST	圆形薄膜压力传感器 外径:7.6mm 量程:30g-1.5kg	
RP-C5-ST	圆形薄膜压力传感器 外径:5mm 量程:30g-1kg	
RP-S5-ST	方形薄膜压力传感器 边长:5mm 量程:10g-1kg	

4.2 RF系列高温单点传感器

型号	描述	图片
RF-C18.3-ST	圆形薄膜压力传感器 外径:18.3mm 量程:20g-6kg	
RF-C10-LT	圆形膜压力传感器 外径:10mm 量程: 20g-2kg	
RF-C5-LT	圆形薄膜压力传感器 外径:10mm 量程:50g-300g	
RF-S4-ST	圆形薄膜压力传感器 边长: 4mm 量程:20g-600g	

鞋垫式传感器

4.3

可定制多区鞋垫式传感器，如8区，16区，99区。

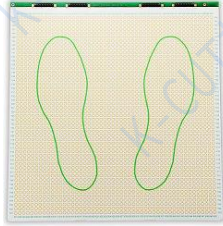
型号	描述	图片
FS-INS-3Z-V2	鞋垫式薄膜压力传感器 3区	

4.4点阵式传感器

可定制多区阵列传感器。

型号	描述	图片
----	----	----

薄膜压力传感器产品手册

ARRY-50x50	阵列薄膜压力传感器 50*50个感应点 350mm*350mm	
-------------------	---------------------------------------	---

4.5 电路模块

配合项目的前期开发，缩短项目周期

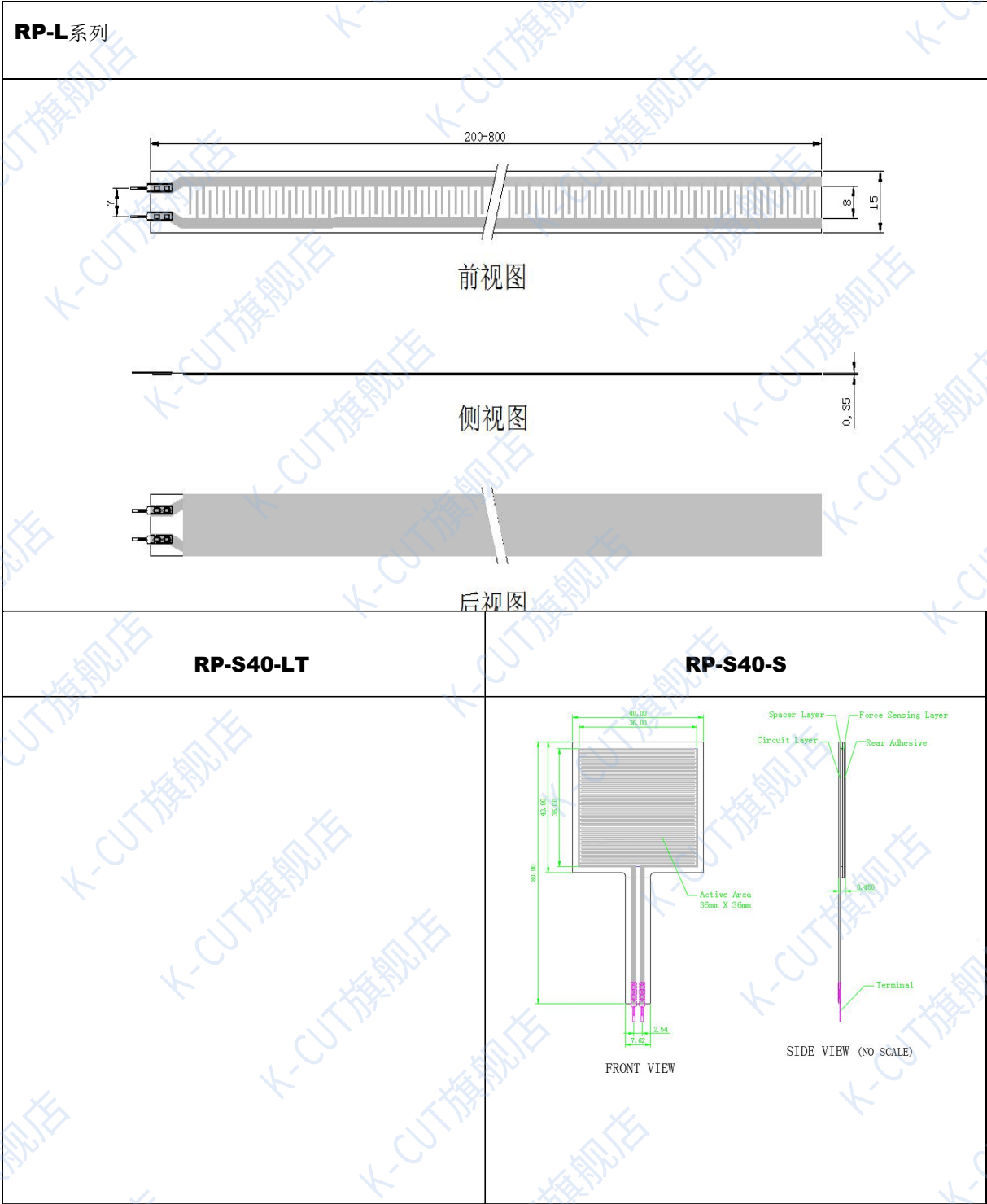
型号	描述	图片
Bluforce	传感器开发板带 蓝牙，连接手机	
Linkforce	传感器开发板 连接电脑	
RP-C-MK01	传感器压力显示模块 g/N可选	
RP-C-MK03	传感器信号转换模块 输出线性的电压信号	

4.6 柔性传感器封装

柔性传感器的封装，保护传感器，提高传感器灵敏度。

型号	描述	图片
RP-L-F系列	软封装 可定制	

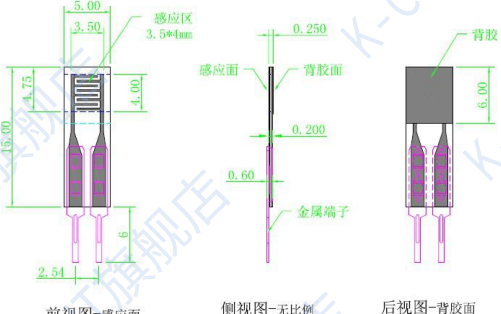
五 . 标准产品尺寸图



薄膜压力传感器产品手册

RP-C18.3-LT	RP-C18.3-ST	RP-C10-ST
RP-C7.6-LT	RP-C7.6-ST	RP-C5-ST
INS-3Z-V2		RF-C5-LF

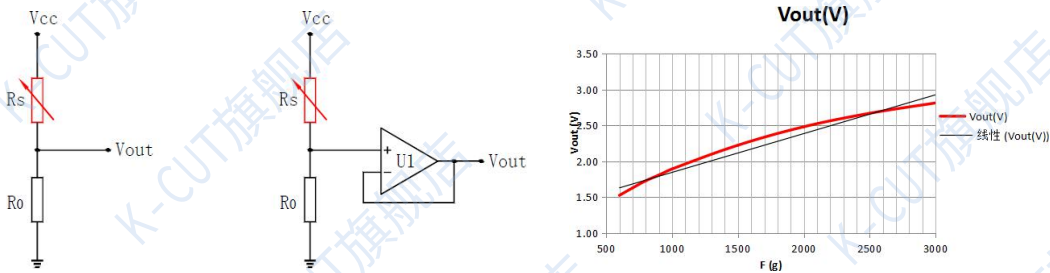
薄膜压力传感器产品手册

RP-S5-ST	RF-S4-ST
 前视图-感应面 侧视图-无比例 后视图-背胶面	
点阵系列	

六．基本应用电路

6.1 分压器

传感器串联一个固定电阻，测量固定电阻两端的输出电压。 $V_{out}=V_{cc} \cdot R_0 / (R_0 + R_s)$ 在一般情况下，固定电阻取值建议是取传感器应用电阻范围值的 1/3 到 1/2。另外，通过选择合适的固定电阻可以使压力和输出电压在一定压力范围内呈现一定程度的近似线性关系。根据测量电路的阻抗要求，分压器后可以加一个运算放大器。



七．定制传感器

力感科技可以根据客户的特殊需求，设计定制化的传感器。包括特制的外形和尺寸，压力电阻特性，特殊的材料和厚度，特制的感应区形状和数量，以及特定接口连接方式。

八．传感器设计要点

为了获得最佳效果，新产品设计，概念验证，技术评估或制作第一个原型时，请遵循以下三个步骤：

8.1 合理的期望（了解您的传感器）

薄膜压力传感器不是应变仪、称重传感器。优化测量和触发系统的一致性，制造过程中的重复性，薄膜传感器的精度范围约为 $\pm 6\%$ 至 $\pm 50\%$ 。

8.2 选择最适合尺寸的传感器

薄膜压力传感器的尺寸和形状很大程度影响最终效果，评估薄膜压力传感器时必须选择恰当的机械致动系统。改变致动方法（例如使用不同的覆盖材料层和不同的致动器区域）可以实现不同的响应特性。

8.3 . 设计可重复一致的机械动作系统

在设计触发机构时，请遵循以下准则以达到最佳的重复性：

8.3.1. 施加在传感器上的力需要是一致的。薄膜压力传感器的响应对施加力是否均匀分布非常敏感。不能仅仅使用重量来评估传感器性能，保证重量被放置在完全相同的位置很难。与仅获得一致的总施加重量（力）相比，实现一致的重量（力）分布更难。只要力的分布相同，将会最大化优化传感器的可重复性。请务必在施加的力和薄膜压力传感器之间使用薄弹性体，它可以吸收不一致的力分布而引起的误差。

8.3.2. 保持力执行器区域、形状和材料属性一致。力执行器区域、形状和材料属性这些参数的变化会显著改变薄膜压力传感器的响应。任何测试，模型或评估条件都还原最终真实使用场景。这些参数的一致性越好，设备的可重复性就越高。人机交互应用中，手指是力执行器，通常不可能完美地控制这些参数。但是人对力的感知不准确，因此对于这种不一致性更能容忍。

8.3.3. 控制力执行器的安装位置。在执行器小于薄膜压力传感器有效敏感区域的情况下，需要执行器的位置保持一致施加压力会更优。

九. 柔性薄膜压力传感器使用常见问题

9.1 力感柔性传感器如何反馈压力？ 电阻是否恒定，还是以恒定值递减？

力感柔性传感器是电阻式的，力越大，电阻越小。

9.2 在不损坏传感器的情况下可以加载多大压力？

虽然聚合物大约10,000 PSI ($69\text{N} / \text{mm}^2$) 的压力下才会损坏，但我们通常建议传感器的压力要比此极限压力小的多，建议压力在 $10\text{N} / \text{mm}^2$ 以下。10.3 什么材料/条件可能会损坏传感器？.

温度 $> 215^\circ\text{C}$ 、水泡、锋利的物体、剪切力和压力大于 $10\text{N} / \text{mm}^2$ 可能会损坏传感器。

9.3 可以折叠传感器吗？

虽然传感器是柔性的，但是折叠压敏有效区域可能会导致导线断裂。建议要弯曲 90° 以上。

9.4 可以将传感器粘贴到物体表面吗？

可以的，建议使用双面胶带将传感器粘贴在物体表面。通常传感器带有这样的双面胶。

9.5 传感器贴在什么样的表面最佳？

平坦，光滑的表面最佳。潮湿气体或污垢颗粒可能导致传感器出现假触发。

9.6 力感柔性传感器可以使用多大的电压驱动？

力感柔性传感器就像无源电阻。任何电压都可以。通常是0.1V到5V。

9.7 传感器的电阻范围是多少？

空载时，传感器的电阻大于 $1\text{M}\Omega$ ，满载时大约为 400Ω 。

9.8 在重新触发传感器前，必须释放多长时间？

没有时间限制。

9.9 力感柔性传感器是否防水？

力感柔性传感器材料不建议与直接液体接触。传感器需要做防水处理。

9.10 湿度对传感器有什么影响？

有影响，所有的极端环境影响中湿度导致的变化最大。极高的湿度，例如 85°RH 在 85°C 几百小时，会导致电阻发生很大的变化。

9.11 传感器可以实现的最小感应区域是多少？

传感器的最小尺寸可以是5mm（3mm感应区域）。

9.12 定制的费用是多少？

根据具体需求而定，具体取决于尺寸，设计复杂程度，压力感应范围，数量等。请联系力感科技销售工程师，我们将为您提供专业的服务。

9.13 定制传感器的开发周期是多长？

基于先进的柔性供应链管理，定制传感器的开发周期最快可在2-3周完成。请告知您的详细需求，专业的工程师将尽快为您服务。

9.14 传感器的应用是什么？

传感器为各种压力感测应用提供经济的解决方案和OEM物料。我们的传感器已经

集成到医疗、工业控制，运动和健康、可穿戴设备等中。

十 . 使用力感柔性传感器注意点：

- 10.1 尽量请安装传感器在坚固，平整和平滑的表面。
- 10.2 如果将力感柔性传感器应用于曲面，请小心使用。当传感器的两层被弯曲张力强制接触时，可能会发生传感器的预加载。传感器仍将起作用，但动态范围可能会降低，并可能发生电阻漂移。
- 10.3 将传感器贴到任何表面时，请避免气泡和污染。只能使用薄和均匀的粘合剂，如3M品牌双面层压粘合剂。覆盖传感器的整个表面。
- 10.4 注意有效区域的扭结或凹痕。它们可能导致传感器的错误触发。
- 10.5 请保护设备免受尖锐物体的伤害。使用覆盖层，如聚碳酸酯薄膜或弹性体保护。
- 10.6 在需要一些运动的设计中，请使用软橡胶或弹簧作为触发机构的一部分。
- 10.7 不要使用氰基丙烯酸酯粘合剂和助焊剂去除剂，这些材料会降解基材并导致开裂。
- 10.8 每平方厘米不要超过1mA的电流。这可能会损坏传感器。

十一 . 词语解释：

有效区域：柔性压力传感器能感应压力的区域。通常是距传感器边缘1.5mm以上的中心区域。

触发器：与传感器表面接触并对柔性传感器施加力的物体。

触发力：导致薄膜传感器响应所需的最小力。通常定义为传感器达到100k Ω 电阻时的力。

串扰：由于在同一基板上的另一传感器的致动而导致传感器的测量噪声或误差。

漂移：恒定（静态）负载下电阻随时间的变化，也称电阻漂移。

硬度计：测量橡胶硬度的设备。

EMI：电磁干扰。

薄膜压力传感器产品手册

ESD：静电放电。

假触发：力感柔性传感器非正常使用的触发；例如弯曲或串扰。

力分辨率：可测量力的最小差异值。

迟滞：在动态测量中，给定力的瞬时力测量值对于增加的负载与减小的负载之间的差值。

重复性：在容差范围内重复以前的响应特性的能力。

响应特征：压力与电阻的关系。

注明：

以上信息被认为是正确的，是为专业的、有能力来正确评估和使用这些数据的终端用户而准备的。本公司不保证这些数据的精确性，对在使用过程中发生的损坏不承担责任。